

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Cathedra

Autor (es)

Nikolas Echeverria Vargas

Nicolas David Alvarez

David Alejandro Malaver Rico

Institución Universitaria San Buenaventura - Sede Bogotá

Facultad de Ingeniería

Esp. Sandra Esperanza Sanchez Barragan

Bogotá D.C

15 de Octubre del 2025

Access to higher education remains a significant challenge in Colombia due to the lack of opportunities. Financial constraints often play a crucial role in this issue due to the high costs associated with tuition, materials, and living expenses. Many students with great potential are unable to continue their studies because of these financial burdens. Scholarships can provide potential solutions by offering financial assistance, however, finding and applying for scholarships is complex and often discourages potential applicants. UniCats is a platform designed to centralize access to scholarship opportunities with its intuitive interface as a mechanism to bridge this gap. This platform expects to provide and ease a better reach of higher education, improve its conscience about its importance, and empower students to pursue academic success. This platform will follow measurements to prevent fraudulent activities and ensure data is provided in the system, this will create a trustworthy environment for students seeking financial support.

1. INTRODUCCIÓN

La educación es la clave para un mejor futuro; sin embargo, para muchos colombianos, el acceso a la educación superior es un desafío debido a sus limitaciones económicas y la falta de oportunidades. La pobreza es un factor determinante, en Colombia sobreviven millones de Colombianos con menos de dos dólares al día, una realidad desafortunada, ya que muchas de estas familias se enfrentan con dificultades financieras que hacen que costear una educación sea prácticamente imposible.

Las Becas representan una alternativa para reducir esta problemática ya que brindan apoyo económico a estudiantes con necesidad y talento, sin embargo estas ayudas son escasas y en la mayoría de los casos no se hallan fácilmente.

Ante esta realidad, surge Cathedra, una plataforma diseñada para centralizar y facilitar el acceso a oportunidades de becas a través de una interfaz intuitiva. Su propósito es conectar a los estudiantes con programas de financiamiento educativo y brindarles herramientas que contribuyan al desarrollo de su futuro profesional.

Asimismo, la plataforma implementará medidas que garanticen la seguridad de los datos y la prevención de actividades fraudulentas con el fin de generar un entorno confiable.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El acceso a la educación superior en Colombia enfrenta múltiples desafíos debido a la falta de información por lo que el interés de los jóvenes en acceder a este tipo de educación ha disminuido con el pasar de los años, según un estudio de Portafolio (2023, agosto 30). Los costos educativos y la falta de información en los colombianos han causado una disminución considerable en el número de jóvenes matriculados en los últimos años.

En la actualidad, gran parte de la población colombiana desconoce las oportunidades de formación superior disponibles, lo que ha reducido el interés y la participación de los jóvenes en programas universitarios.

En respuesta a esta problemática, Cathedra surge como una solución tecnológica que busca centralizar la información relacionada con becas, programas académicos y ofertas educativas en un solo espacio digital. Su objetivo principal es facilitar el acceso a estas oportunidades guiando a los estudiantes mediante filtros personalizados y herramientas de búsqueda que simplifiquen la exploración de opciones académicas.

La plataforma pretende tener un impacto positivo y significativo en la experiencia educativa de los estudiantes, esta promueve un acceso equitativo a la educación superior.

2.1. PREGUNTA ORIENTADORA

¿Pueden nuestras plataformas digitales aportar en la resolución de la problemática social de la educación superior en la sociedad Colombiana demostrando la calidad necesaria para lograr impactar a un gran número de la población?

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En Colombia, la educación superior enfrenta una problemática social significativa relacionada con el limitado acceso y la baja tasa de matrícula entre los jóvenes, causada en gran parte por la escasa información disponible sobre ofertas académicas. Esto se debe, en

gran parte, a la escasa información sobre las ofertas académicas disponibles y de las oportunidades de financiamiento existentes.

La falta de centralización de la información y la ausencia de mecanismos accesibles de orientación generan barreras estructurales que impiden que muchos estudiantes puedan acceder, mantenerse, y culminar sus estudios. Esta situación afecta no solo al desarrollo académico, sino también al progreso social y económico del país.

4. JUSTIFICACIÓN

Para lograr un impacto real, el desarrollo de Cathedra responde a la necesidad de crear una herramienta tecnológica accesible que centre toda la información sobre programas educativos, becas y costos, adaptándose a las necesidades de cada estudiante. La plataforma busca eliminar las barreras de información que afectan a miles de jóvenes colombianos, conectándonos con becas, programas y oportunidades educativas en un entorno digital seguro y confiable.

Con el respaldo de alianzas estratégicas y una campaña de difusión efectiva, podremos asegurar que más jóvenes colombianos tengan acceso a las oportunidades que necesitan para poder tomar decisiones sobre su educación. Así, no solo aumentará el número de inscripciones, sino que también se promoverá una mayor equidad en el acceso a la educación superior en el país.

Este proyecto tiene un valor social y académico significativo, ya que contribuye al fortalecimiento de la educación como motor de desarrollo humano y social. Además, fomenta el uso de la tecnología con un propósito ético, inclusivo y sostenible, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

La implementación de Cathedra también permite la aplicación de competencias tecnológicas, de programación y gestión de datos adquiridas durante la formación académica, integrando conocimientos de ingeniería, diseño y desarrollo de software en un proyecto con impacto real.

4.1. ALCANCE

El alcance de Cathedra abarca el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital que centralice la información sobre becas y programas académicos disponibles en Colombia.

La plataforma integrará funciones de búsqueda filtrada, registros de usuarios, seguridad de datos y un sistema de notificaciones personalizadas. A futuro, se proyecta incorporar inteligencia artificial para recomendar becas de acuerdo con el perfil de usuario.

5. OBJETIVOS

El desarrollo de Cathedra tiene como objetivo crear una plataforma eficiente para acceder a información sobre educación superior en Colombia. Para ello se reúnen objetivo general y objetivos específicos.

5.1. GENERAL

Facilitar la información hacia el usuario sobre educación superior, promoviendo en los usuarios una mayor conciencia sobre su importancia y contribuyendo al mejor alcance.

5.2. ESPECÍFICOS

Desarrollar y estructurar la plataforma Cathedra, aplicando herramientas digitales como Microsoft Project, Google Forms, Excel y Word, con el fin de optimizar su desarrollo.

Diseñar un sistema de almacenamiento de datos de universidades utilizando matrices, implementación de algoritmos de búsqueda mediante sistemas de ecuaciones

Desarrollar códigos en el lenguaje de programación de Python con el fin de implementar la funcionalidad y la gestión de datos de la plataforma.

Implementar un sistema de base de datos en MySQL para almacenar la información del usuario.

Implementar el pensamiento computacional para descomponer y abstraer problemas, y con ello desarrollar estrategias de toma de decisiones basadas en datos.

6. MARCO DE REFERENCIA

6.1. MARCO TEÓRICO

La brecha educativa en Colombia ha sido ampliamente documentada por entidades como el DANE y el Ministerio de Educación Nacional. Los estudios coinciden en que el acceso desigual a la educación superior está estrechamente vinculado con factores económicos, sociales y tecnológicos.

Las plataformas digitales han demostrado ser herramientas efectivas para democratizar la información educativa. Proyectos como *SISBÉN educativo*, *ICETEX Virtual* y *Colfuturo* han contribuido a la difusión de programas, aunque aún carecen de un espacio centralizado y accesible que concentre todas las oportunidades académicas.

Por tanto, la creación de Cathedra se fundamenta en teorías de inclusión digital y desarrollo sostenible, donde la tecnología se convierte en un medio para garantizar la equidad educativa.

6.2. MARCO CONTEXTUAL

El proyecto se desarrolla en Bogotá D.C., Colombia, una ciudad que concentra el mayor número de instituciones de educación superior del país y una alta demanda estudiantil. Sin embargo, según el *Observatorio de Desarrollo Económico (2023)*, el 61% de la economía bogotana pertenece al sector de servicios, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la formación profesional para mejorar la empleabilidad.

El contexto colombiano está marcado por desigualdades económicas que limitan el acceso a la educación superior. Según el DANE (2023), menos del 40% de los jóvenes que culminan la educación media logran acceder a estudios universitarios. En Bogotá, la situación se refleja en una alta demanda de oportunidades educativas y una oferta fragmentada de becas e información.

6.3. MARCO CONCEPTUAL

Educación superior: Nivel educativo que sigue a la educación media y que ofrece formación técnica, tecnológica o profesional. Beca: Ayuda económica otorgada a un estudiante para financiar sus estudios, basada en méritos académicos o necesidades económicas. Plataforma web: Aplicación desarrollada para funcionar en navegadores y permitir la interacción entre usuarios y sistemas en línea. Base de datos: Conjunto estructurado de información que permite el almacenamiento y recuperación de datos de manera eficiente. Python / MySQL: Tecnologías seleccionadas para el desarrollo de la aplicación y gestión de información, debido a su eficiencia, versatilidad y facilidad de integración.

7. METODOLOGÍAS

7.1. ESTUDIO DE DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN

La metodología de investigación utilizada es mixta (cuantitativa y cualitativa). Se realizaron encuestas para analizar el nivel de interés, aceptación y percepción sobre la necesidad de una plataforma centralizada de educación superior. Los resultados se interpretaron mediante análisis estadístico descriptivo.

7.1.1. PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se emplearán instrumentos como encuestas (Google Forms) y entrevistas semiestructuradas dirigidas a estudiantes de educación media y superior. Los datos serán analizados en Microsoft Excel para identificar patrones, dificultades y oportunidades de mejora.

El control de calidad se realizará mediante revisión cruzada de datos, evitando duplicidades o sesgos.

7.1.2. PROGRAMAS A UTILIZAR PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Se emplearon Google Forms para la recolección, Microsoft Excel para la tabulación y graficación, PowerPoint para la presentación de resultados.

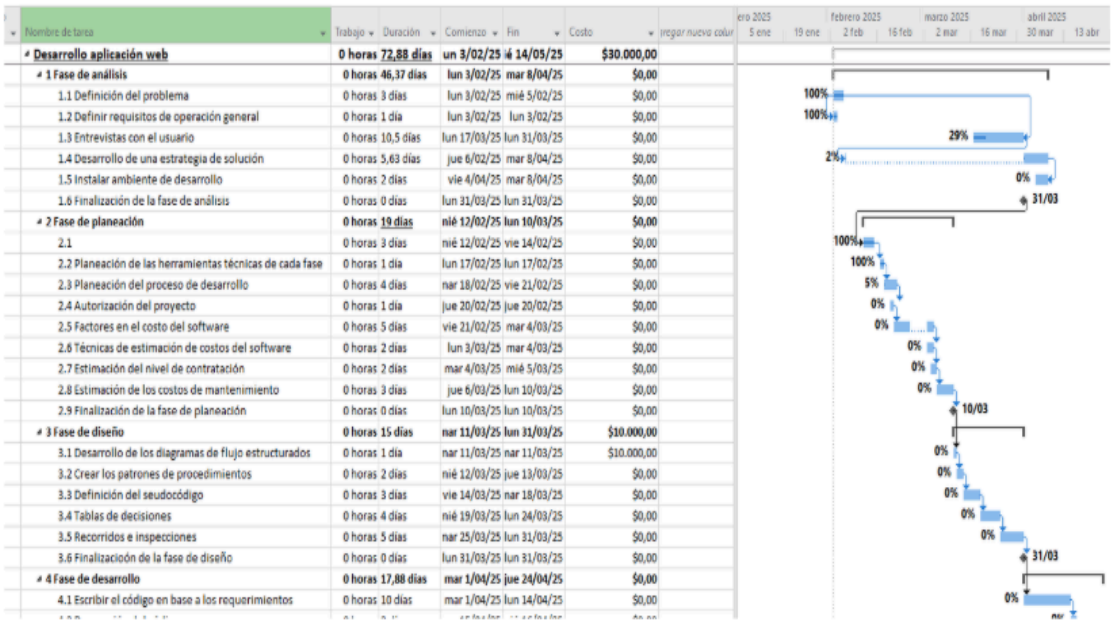
7.2. ESTUDIO DE DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA TDS

Para el desarrollo de Cathedra se aplicará la metodología ágil SCRUM, que permite iteraciones rápidas y continuas entregas funcionales. Las fases incluyen: Recolección de requerimientos, Diseño de la interfaz (UX/UI), Desarrollo del backend (Python, MySQL), Integración del frontend web y móvil, Pruebas funcionales y control de calidad, Evaluación de resultados y retroalimentación del usuario.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades del proyecto Cathedra se desarrollará durante un periodo de aproximadamente tres meses y medio (del 3 de febrero al 14 de mayo de 2025). Este cronograma está dividido en cuatro fases principales: análisis, planeación, diseño y desarrollo.

Cada fase incluye las tareas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos y el desarrollo eficiente del software.



Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Costo
Desarrollo aplicación web	**0 horas**	**72,88 días**	**lun 3/02/25**	**mié 14/05/25**	**$30.000,00**
1 Fase de análisis	**0 horas**	**46,37 días**	**lun 3/02/25**	**mar 8/04/25**	**$0,00**
1.1 Definición del problema	0 horas	3 días	lun 3/02/25	mié 5/02/25	$0,00
1.2 Definir requisitos de operación general	0 horas	1 día	lun 3/02/25	lun 3/02/25	$0,00
1.3 Entrevistas con el usuario	0 horas	10,5 días	lun 17/03/25	lun 31/03/25	$0,00
1.4 Desarrollo de una estrategia de solución	0 horas	5,63 días	jue 6/02/25	mar 8/04/25	$0,00
1.5 Instalar ambiente de desarrollo	0 horas	2 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$0,00
1.6 Finalización de la fase de análisis	0 horas	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	$0,00
2 Fase de planeación	**0 horas**	**19 días**	**mié 12/02/25**	**lun 10/03/25**	**$0,00**
2.1	0 horas	3 días	mié 12/02/25	vie 14/02/25	$0,00
2.2 Planeación de las herramientas técnicas de cada fase	0 horas	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	$0,00
2.3 Planeación del proceso de desarrollo	0 horas	4 días	mar 18/02/25	vie 21/02/25	$0,00
2.4 Autorización del proyecto	0 horas	1 día	jue 20/02/25	jue 20/02/25	$0,00
2.5 Factores en el costo del software	0 horas	5 días	vie 21/02/25	mar 4/03/25	$0,00
2.6 Técnicas de estimación de costos del software	0 horas	2 días	lun 3/03/25	mar 4/03/25	$0,00
2.7 Estimación del nivel de contratación	0 horas	2 días	mar 4/03/25	mié 5/03/25	$0,00
2.8 Estimación de los costos de mantenimiento	0 horas	3 días	jue 6/03/25	lun 10/03/25	$0,00
2.9 Finalización de la fase de planeación	0 horas	0 días	lun 10/03/25	lun 10/03/25	$0,00
3 Fase de diseño	**0 horas**	**15 días**	**mar 11/03/25**	**lun 31/03/25**	**$10.000,00**
3.1 Desarrollo de los diagramas de flujo estructurados	0 horas	1 día	mar 11/03/25	mar 11/03/25	$10.000,00
3.2 Crear los patrones de procedimientos	0 horas	2 días	mié 12/03/25	jue 13/03/25	$0,00
3.3 Definición del seudocódigo	0 horas	3 días	vie 14/03/25	mar 18/03/25	$0,00
3.4 Tablas de decisiones	0 horas	4 días	mié 19/03/25	lun 24/03/25	$0,00
3.5 Recorridos e inspecciones	0 horas	5 días	mar 25/03/25	lun 31/03/25	$0,00
3.6 Finalización de la fase de diseño	0 horas	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	$0,00
4 Fase de desarrollo	**0 horas**	**17,88 días**	**mar 1/04/25**	**jue 24/04/25**	**$0,00**
4.1 Escribir el código en base a los requerimientos	0 horas	10 días	mar 1/04/25	lun 14/04/25	$0,00

Figura 1, Diagrama de Gantt, Fuente propia Cathedra

9. DESARROLLO DEL PROYECTO

Se crearon prototipos de interfaz, se estructuró una base de datos relacional en MySQL y se programaron módulos en HTML y CSS para la gestión de usuarios y becas. Se implementaron controles de validación que destacaron la facilidad de uso y la claridad en la presentación de la información.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Cathedra</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.6/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">


<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:wght@500&display=swap" rel="stylesheet">

<style>
    .background {
    background-image: url('img/imagen para cathedra.jpg');
    background-size: cover;
    background-position: center;
    padding: 100px 0;
    color: white;
    text-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.7);
    }

    .team-member h5,
    .team-member p {
    font-family: 'Playfair Display', serif;
    }
</style>
</head>

<body>

<div class="background">
    <div class="container text-center">
    <img src="img/logo.png" class="img-fluid mb-4" alt="Logo">
    </div>
</div>

<section class="container py-5 text-center text-dark" style="font-family: 'Playfair Display', serif;">
<h2 class="mb-3">Introducción</h2>
<p class="lead mb-5" style="max-width: 900px; margin: 0 auto;">
    El acceso a la educación superior sigue siendo un reto importante en Colombia debido a la falta de oportunidades.
    Las limitaciones financieras suelen desempeñar un papel crucial en este problema debido a los elevados costes asociados
```

Figura 2, Desarrollo HTML y CSS.



Figura 3, Mock up 1, Fuente propia Cathedra

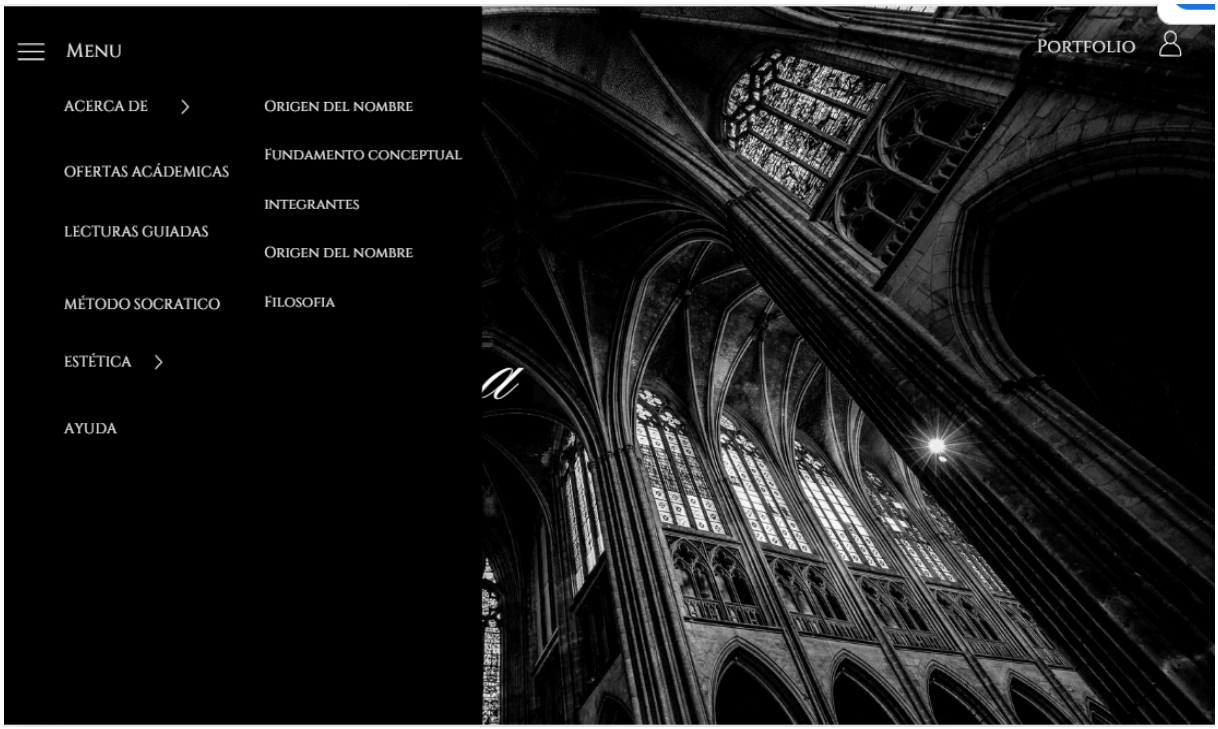


Figura 4, Mock up 2, Fuente propia Cathedra.

10. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

10.1. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto Cathedra evidencia la importancia de la tecnología como herramienta para mejorar la equidad educativa, El estudio realizado muestra un alto interés por parte de los jóvenes bogotanos en acceder a la educación superior, y confirma la necesidad de una plataforma que centralice la información sobre becas y programas académicos.

La aplicación del pensamiento computacional y las metodologías ágiles permitió un desarrollo eficiente, funcional y adaptable que promueve la inclusión digital y fomenta la conciencia educativa.

10.2. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO

Integrar sistemas de postulación directa con universidades e instituciones de becas, Desarrollar un módulo de inteligencia artificial que recomiende oportunidades según el perfil del usuario, Establecer alianzas con instituciones educativas y entidades gubernamentales. Expandir la cobertura del sistema a nivel nacional, Implementar versiones multilingües y accesibles para personas con discapacidad visual o auditiva.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Congreso de la República de Colombia. (1982). *Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor.*

Congreso de la República de Colombia. (2009). *Ley 1273 de 2009 por la cual se modifica el Código Penal en materia de delitos informáticos.*

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.*

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2023). *Indicadores de acceso y permanencia en la educación superior.*

Banco de la República de Colombia. (s.f.). *Estructura económica regional – Bogotá D.C.*

Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. (2023). *Bogotá en cifras – 2023.*

Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. (2023). *Bogotá en cifras: empleo y*

Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. (s.f.). *Estructura productiva de Bogotá.*

Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. (2023). *Estructura productiva de Bogotá.*